



Sistemas de Control

Modelización y control de una cinta transportadora

Profesores: Guillermo Caporaletti - Juan Castellano

Alumnos: Rubio Martin
Ramiro Gioia
Manuel Milillo
Martin Ambrueso

APROBADO

El informe refleja que han logrado controlar adecuadamente la cinta, lo cuál requirió de varios ajustes en nuestro modelo e implementación.

Sobre el informe en sí, hay algunos comentarios puntuales dentro del mismo. La inclusión del informe sobre control SI-No al inicio abunda. Por lo demás, en general están los datos requeridos para entender el procedimiento. Muy bien logrados los gráficos con los datos obtenidos del control PI.

Comentarios sobre las conclusiones (pg. 18):

- No se entiende a cuál se refiere cuando se afirma que "ésta es la única manera de poder modelar nuestro sistema". ¿A la teórica, a la práctica, o una integración de ambas?
- Sobre las limitaciones de los actuadores: ¿Se refiere a buscar valores "irrealizables" o realizables de K y T_i ?
- Excelente apreciación sobre el problema de la transmisión de datos a la PC: "En nuestro caso específico, notamos un cambio en el rendimiento del script que grabamos en Arduino dependiendo la cantidad de datos que enviamos para imprimir por pantalla. Esto generaba interrupciones a la hora de ejecutar ciclos de trabajo en la cinta lo que hacía una mala experiencia a la hora de transportar materiales en el sistema."
- Sobre los ruidos: En realidad sí lo simularon, ya hasta les sirvió para ver que la ganancia K_p no convenía subirla demasiado.
- Sobre la comparación con el proporcional: No hay registro en el informe que pueda aseverar que "El tiempo establecimiento es mejor en comparación al control Proporcional".

G.C., 12/12/2019.

Objetivo	3
Control on-off	3
Preparación	3
Simulación	6
Mediciones y puesta en marcha	8
CONTROL_VELOCIDAD	8
VUELTAS_POR_TIEMPO	9
Tabla de mediciones	9
Calculando el tau de nuestro sistema	10
Conclusiones	12
Control proporcional integral	13
Objetivo	13
Preparación	13
Consideraciones físicas del modelo a seguir	15
Simulación	15
Mediciones y puesta en marcha	17
Conclusiones	18
Anexo códigos fuente	19
CONTROL_VELOCIDAD.ino	19
VUELTAS_POR_TIEMPO.ino	20
CONTROL_ACCELERACION.ino	21
CONTROL_PI:	22
ANEXO TEÓRICO – PUENTE H	24

Objetivo

El objetivo del trabajo de laboratorio será, manipular y controlar un sistema mecánico, lo más preciso posible, mediante un motor de continua como actuador, y un sensor de movimiento para comparar el estado del sistema constantemente. El objetivo a rasgos físicos, para esta primera parte de la experiencia, es manipular el motor con un esquema de funcionamiento on-off, controlando la velocidad.

En el informe presente se detallarán todas las características y requerimientos para modelizar el comportamiento de una cinta mecánica. Se detallarán todos los requerimientos y planteos a tener en cuenta para hacer una primera simulación de primer orden (primera parte de la materia). También se expondrán gráficos y ejemplos basados en las muestras y simulaciones que se correrán a modo de evidencia.

Control on-off

Preparación

Para esta experiencia se eligió un sistema mecánico. Compuesto por una cinta mecánica, la cual es controlada por un motor de continua y controlado por un microcontrolador Arduino utilizando sensor de movimiento.

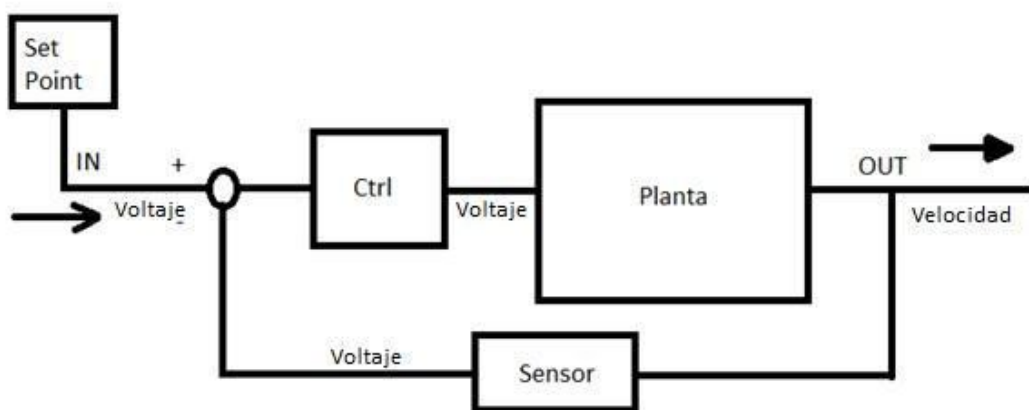
Tomaremos como planta todo los elementos intervinientes en la mecánica del sistema (cinta, rodillos, roses varios), con lo cual, todos estos factores hacen a la dinámica del sistema a estudiar

En nuestro caso, la variable controlada, o variable a censar, es la velocidad. Nuestra variable manipulada, o variable relacionada a nuestro actuador, es la potencia que debe entregar el motor de continua en caso de censarse una velocidad por debajo de lo esperado. Al momento de calcular la velocidad los valores que tomamos como máximos no son parámetros propios del motor, sino que es un conjunto de todas las partes, bajo los parámetros que utilizamos para la experiencia.

Emplearemos en el modelo un elemento ideal, como lo puede ser un amortiguador, representando fuerzas propias del sistema, tales como rozamiento de la cinta, torque de engranajes, etc.

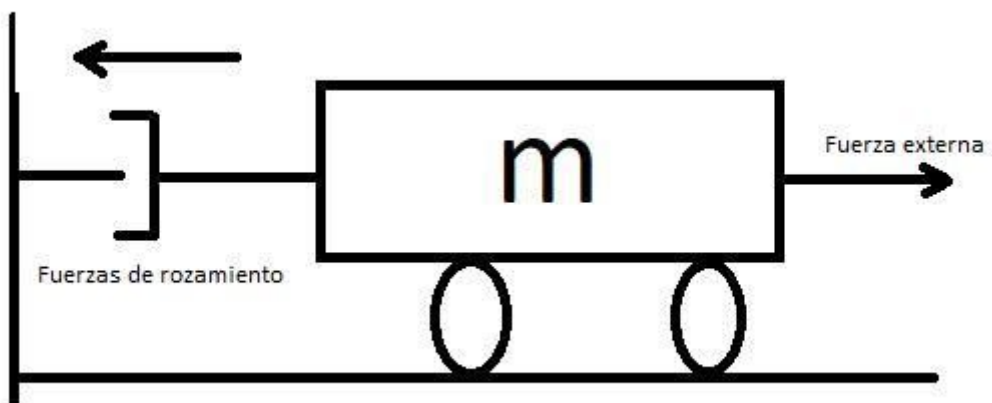
Representación del sistema

Este sistema puede representarse de la siguiente manera:



Consideraciones físicas del modelo a seguir

A continuación, planteamos el esquema de sumatoria de fuerzas del sistema en cuestión:



Como se ve en el diagrama de cuerpo libre, hay dos fuerzas principales actuando, la fuerza ejercida por el motor de continua sobre la cinta, y las fuerzas propias del sistema (rozamiento de cintas y engranajes, posibles trabas en los rodamientos, etc.).

En este caso, tomaremos como parte de estudio, la función transferencia, la misma es el análisis de la salida del sistema, dada cierta entrada en el mismo. De forma general:

$$G(s) = \frac{\text{Salida}}{\text{Entrada}}$$

En el caso particular de nuestro modelo es:

$$G(s) = \frac{\text{Velocidad}}{\text{Fuerza}}$$

Para comenzar, planteamos la ecuación de sumatoria de fuerzas:

$$\sum F_{total} = m.a = F - b.v$$

F = Fuerza aplicada, m = masa, b = cte. Amortiguación, v = velocidad

Como se puede ver, la fuerza F, representando la potencia dada por el motor, transmitida al mecanismo, se le opone una única fuerza en representación de todas las fuerzas actuantes en el sistema. Esta simplificación puede hacerse ya que tomaremos todas las fuerzas considerables que se oponen al motor con respecto a la velocidad, y no a la posición ni aceleración, debido a que la magnitud de las fuerzas relacionadas con la velocidad es mucho más significativa en relación con las restantes.

Pasamos las variables de aceleración y velocidad en función de la posición:

$$m.x'' = F - b.x'$$

Seguidamente, aplicamos Laplace para simplificar el proceso:

$$F(s) = X(s) \cdot (s^2 + b.s)$$

A fin de simplificar nuestra tarea, y para los objetivos de esta primera parte de la materia, estudiaremos la función transferencia en función de la velocidad, no de la posición, ya que de lo contrario no quedaría de primer orden.

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{m.s^2 + b.s}$$

Siendo $V = x'$, aplicamos Laplace:

$$V(s) = S.X(s)$$

$$s \cdot \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{s}{m.s^2 + b.s}$$

$$\frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{sm+b}$$

Debemos llevar el modelo a una ecuación de transferencia de tipo RC, con lo cual nos valdremos de un despeje más para llegar a una ecuación similar a:

$$G(s) = \frac{A}{s.\tau+1} \quad \text{Ecuación transferencia RC}$$

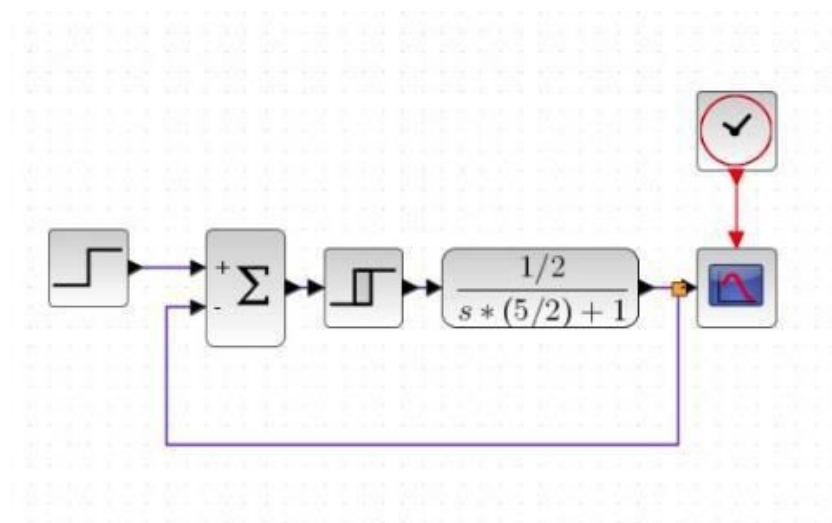
Para esto, es válido multiplicar el numerador y denominador por $1/b$. Así simplificamos la ecuación y llegamos a

$$\frac{V(s)}{F(s)} = \frac{\frac{1}{b}}{s.\tau+1}$$

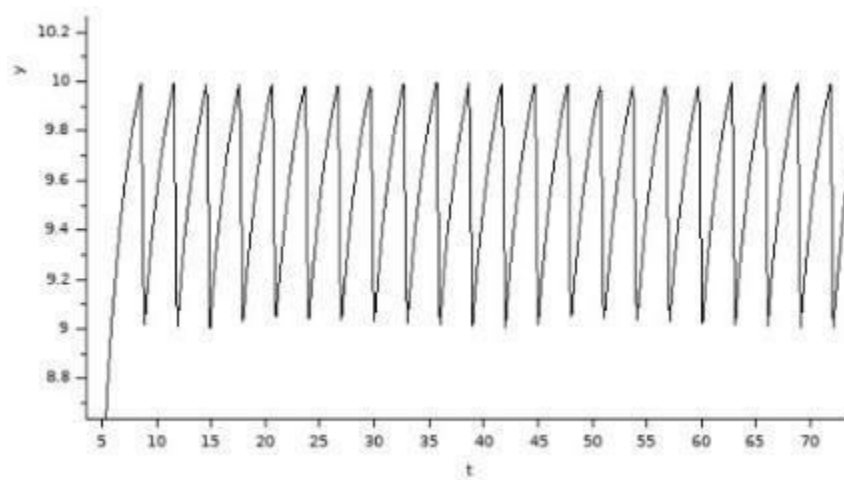
Donde $\tau = m/b$

Simulación

Antes de comenzar con la experiencia, simularemos con la herramienta XCOS de Scilab. Para esta práctica, estimamos valores de masa y cte de amortiguación, con la finalidad de llegar a un valor de velocidad de 10 m/s elegido como el setPoint de nuestro sistema.



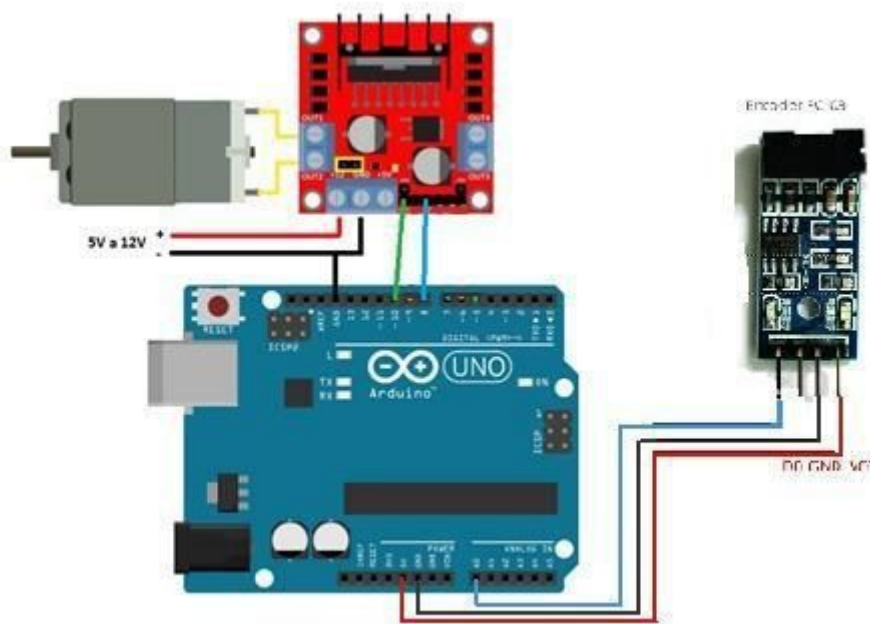
Mediante simulaciones con diferentes valores de entrada comprobamos que, en el caso de que la entrada sea menor a la necesaria para alcanzar los 10 m/s, el sistema nunca llega al setPoint esperado y no se produce el control on-of, ya que nuestro sistema nunca se apaga, se mantiene en activo intentando llegar al valor esperado.



En el caso de esta simulación mantuvimos el setPoint de 10 m/s y definimos una histéresis de 1 m/s. por lo tanto nuestro actuador se apagará al llegar dicho setPoint y se volverá a encender al caer hasta a 9 m/s. Es decir, al censar la diferencia de valores, nuestro actuador responderá en consecuencia.

Mediciones y puesta en marcha

Para controlar el sistema elegido armamos el siguiente circuito



Utilizando los códigos que pueden encontrarse en el anexo realizamos las siguientes mediciones

CONTROL_VELOCIDAD

Con este código realizamos el control on/off de nuestro sistema. El circuito construido cuenta los cambios de estado en el sensor NOMBRE_SENSOR. Este módulo sensa la continuidad de un pulso lumínico, al colocar una rueda con rendijas entre el láser y el receptor del mismo y estando esta encastrada en el eje del motor podemos medir la velocidad del mismo. La rueda utilizada tiene 24 rendijas, es decir, una vuelta entera de la rueda equivale a 42 cambios de estado.

El código implementado cuenta cuantos cambios de estado ocurren en el lapso de 250 ms, tomando así la decisión de apagar o encender el motor. siendo que al enviar la señal de apagado al sistema el cambio no es instantáneo se puede regular el tiempo en que se controla la velocidad y la velocidad a la cual se apaga el motor para mantener una velocidad constante.

VUELTAS_POR_TIEMPO

Con este código buscamos tomar mediciones cada 5 segundos, de manera de tener una velocidad promedio (cambios de estado para que la medición sea más exacta) alimentando el motor con distintos valores de voltaje. Recopilamos las siguientes mediciones.

Tabla de mediciones

Fuente	6v	8v	10v
Corriente	230mA	250mA	300mA
Volt. Motor	2.8v	4.9v	6.8v
Variaciones (cambios de estado)	320	730	1050
Rendijas, 24 equivalen a una vuelta.	160 $160 / 24 = 6,66$ vueltas $6,66 / 5 = 1,3$ rps	365 $365 / 24 = 15,2$ vueltas $15,2 / 5 = 3,04$ rps	525 $525 / 24 = 21,87$ vueltas $21,87 / 5 = 4,38$ rps
Velocidad	$1,3 \text{ rps} * 3.14 \text{ cm} = 4$ cm/s	$3.04 \text{ rps} * 3.14 \text{ cm} =$ 9.5 cm / s	$4.38 \text{ rps} * 3.14 =$ 13.75 cm/ s

Para calcular esta velocidad medimos el diámetro del rodillo, el cual es de aproximadamente 1cm, de esta forma sabemos que $\frac{1}{2} * 1\text{cm} * 2 \pi = 3.14 \text{ cm}$ de circunferencia.

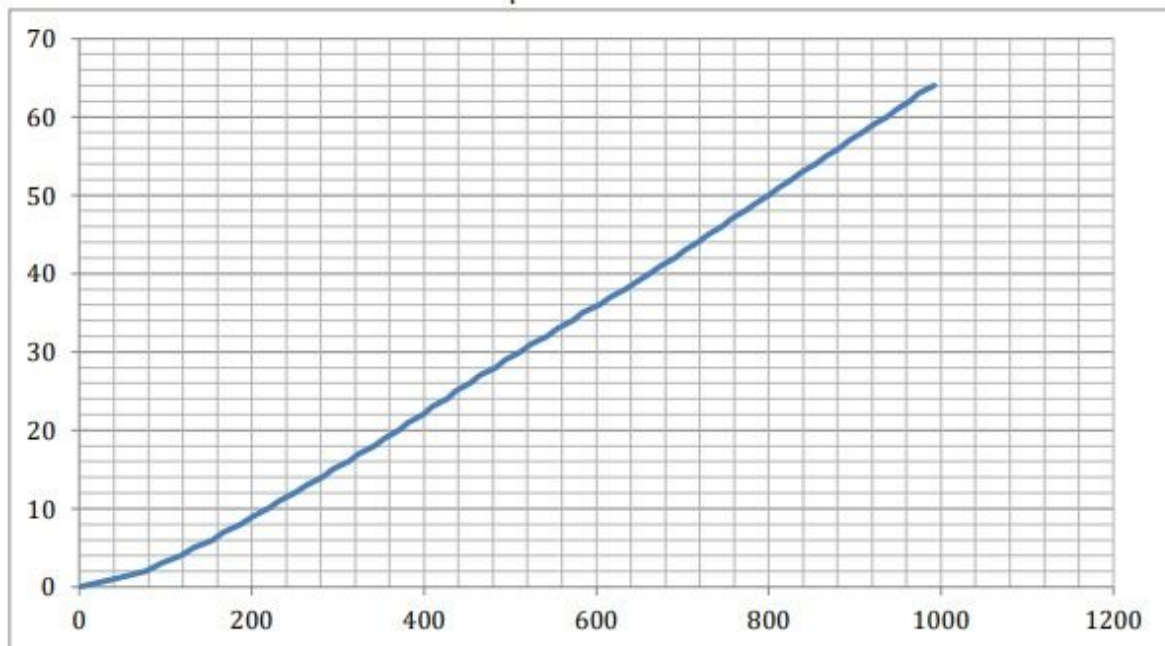
En base a estas mediciones pudimos ver que hay una caída importante de tensión en el puente H que utilizamos. Alimentando el circuito planteado con menos de 6V el motor recibe menos de 3V y no logra encenderse. Como valor final para nuestro sistema decidimos utilizar una entrada de 8V ya que con este valor el motor recibe aproximadamente 5V. Con esta alimentación podemos medir 146 variaciones por segundo, esto sería aproximadamente 29 variaciones cada 250 ms. Eligiendo un setPoint de 20 variaciones cada 250 ms el sistema se mantiene a velocidad constante y responde correctamente ante alteraciones externas como puede ser un peso extra en la cinta conectada al motor.

Calculando el tau de nuestro sistema

Utilizando el código CONTROL_ACELERACION buscamos medir el tiempo transcurrido entre cada cambio de estado (distancia recorrida por la cinta) detectado por el sensor, para así obtener la velocidad del motor en intervalos de tiempo lo más pequeños posibles para los componentes de los cuales disponemos.

A partir de las mediciones recolectadas realizamos el siguiente gráfico.

Cambios de estado en función del tiempo:



Las unidades de la tabla están en “cambios de estado” en función del “tiempo (ms)”.

Podemos ver que la pendiente que representa la velocidad aumenta en un primer periodo de tiempo hasta volverse estable, es decir, el sistema deja de acelerar.

Ahora intentaremos calcular el tau de nuestro sistema metiéndole una función rampa.

Partiendo de nuestra función de transferencia:

$$G(s) = \frac{1}{s\tau + 1} \quad \text{Donde tau es igual a } m/b$$

Suponemos la entrada como un escalón de amplitud F_0

$$f(t) = F_0 \cdot u(t) \Rightarrow v(t) = \frac{F_0}{B} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

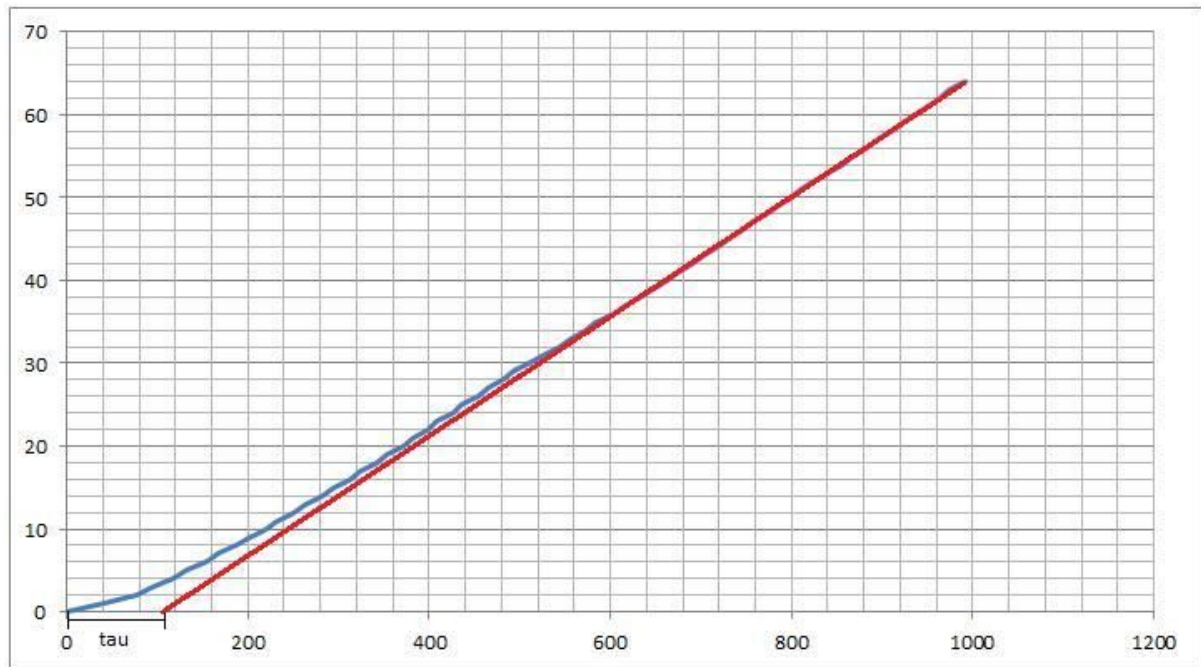
Donde $\frac{F_0}{B}$ es la velocidad máxima

Si integramos la salida $v(t)$ resulta:

$$X(t) = \int_0^t v(t) dt = \int_0^t \frac{F_0}{b} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) dt$$

$$X(t) = \left[t - \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right]$$

$$X(t) = \frac{F_0}{b} \cdot \left[t - \tau + \tau \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$$



Las unidades de la tabla están en “cambios de estado” en función del “tiempo (ms)”.
Siendo la recta de color rojo del grafico $\frac{F_0}{b} [t - \tau]$.

Como se marco en el grafico, el retardo entre la entrada y la salida resulta ser el τ

Gracias al Excel, conseguimos la formula de la función rampa.

$$y(x) = 0,07x - 6,23$$

Según pudimos analizar en el grafico, el τ de nuestro sistema es aproximadamente 110 ms.

Conclusiones

Como parte de la experiencia de laboratorio, logramos ver un caso de alinealidad en este sistema, ya que logramos identificar, que, ciertos parámetros, como el voltaje máximo y mínimo, son detalles importantes, ya que, el motor que empleamos, por debajo de 6 volts no logra responder, y por encima de 12 volts, el motor responde a su máximo potencia, por más que se le entregue más, llega a una velocidad máxima, a su vez, corre riesgo de quemarse.

Pudimos comprobar que si bien el sistema de control on/off alcanza el valor tomado como setPoint al apagarse, la velocidad de la cinta cae muy abruptamente. Por lo cual es poco práctico para implementar en un caso real. también pudimos comprobar que no es una solución implementar ciclos cortos de trabajo, ya que, este no llega a responder y por lo tanto la cinta no logra moverse.

Con respecto a las mediciones realizadas resultó complicado tomar valores exactos, ya que, el microcontrolador utilizado tiene un tiempo de respuesta de aproximadamente un segundo antes de comenzar a funcionar. Por otra parte, si bien el motor utilizado no responde bien en ciclos cortos de trabajo, una vez que comienza a moverse alcanza muy rápido su velocidad final, esto también dificulta la obtención de un tau exacto.

A pesar de lo poco práctico de implementar este tipo de control para una cinta mecánica, pudimos ver que el sistema funciono correctamente, aumentando el ciclo de trabajo del motor cuando este no alcanzaba el set point establecido.

Para cerrar, es evidente la necesidad de implementar otro tipo de sistema de control para este caso, ya que, presenta ciertas limitaciones.

Control proporcional integral

Objetivo

El objetivo del trabajo de laboratorio será, manipular y controlar nuestro sistema mecánico de una manera más precisa y eficiente a la que lo veníamos haciendo mediante el control on-off. Para esta segunda parte de la experiencia tenemos que controlar el sistema mediante la manipulación del motor con un esquema de funcionamiento Proporcional-Integral para variar la velocidad.

Preparación

Para esta experiencia utilizaremos los mismos componentes que forman nuestro sistema mecánico: La cinta transportadora.

Todos los elementos intervinientes en la mecánica del sistema son: cinta, rodillos, roces varios: que a su vez son los factores que hacen a la dinámica del sistema a estudiar.

La variable controlada, o variable a censar, es la velocidad. Nuestra variable manipulada, o variable relacionada a nuestro actuador, es el voltaje que se debe entregar al motor de continua, en este caso controlado con un pwm.

Para el modelado de nuestra función de transferencia en el sistema Proporcional-Integral, partimos y utilizamos la planta resultante en el TP anterior:

$$\frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{s\tau + 1}$$

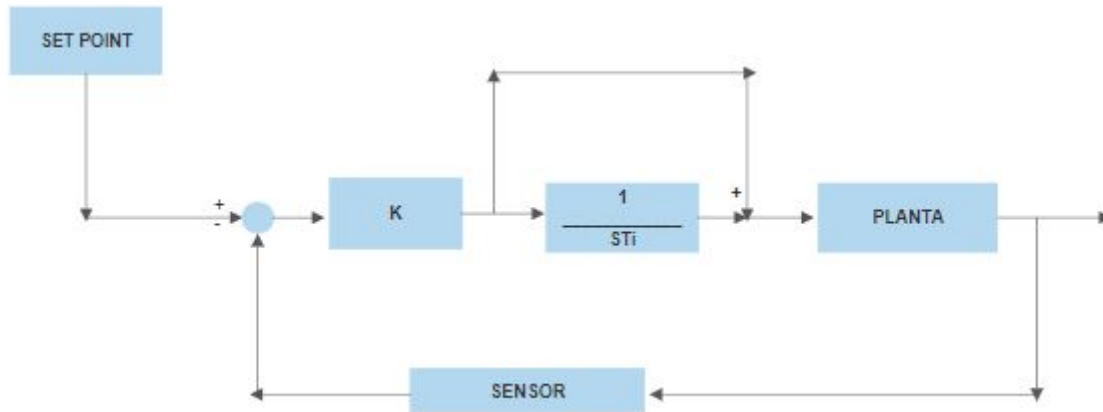
Esta función transferencia representa la siguiente relación:

$$G(s) = \frac{\text{Velocidad}}{\text{Fuerza}}$$

En realidad, si la variable manipulada es la tensión, la transferencia $G(s)$ debería estar definida como: $G(s) = \text{Velocidad/Tensión}$

Representación del sistema

Este sistema junto con un control proporcional-integral puede ahora representarse de la siguiente manera:



Para modelar la nueva función de transferencia tuvimos que agregar un bloque integrador, el cual trabajará en conjunto con el proporcional para accionar sobre la PLANTA.

Entonces sabemos que nuestro actuador PI será el siguiente:

$$PI = \frac{K(1+Sti)}{Sti}$$

Por lo tanto, nuestra planta a lazo abierto:

$$M(s) = \frac{K(1+Sti)}{Sti} * \frac{1}{s\tau+1}$$

Sabemos que la función de transferencia a lazo cerrado de nuestro sistema debe seguir el formato:

$$H(s) = \frac{PI * M(s)}{(PI * M(s)) + 1}$$

Ya con la función transferencia del sistema Proporcional-Integral a lazo cerrado, obtenemos nuestra H(s):

$$H(s) = \frac{\frac{K(1+Sti)}{Sti} * \frac{1}{s\tau+1}}{\left(\frac{K(1+Sti)}{Sti} * \frac{1}{s\tau+1}\right) + 1}$$

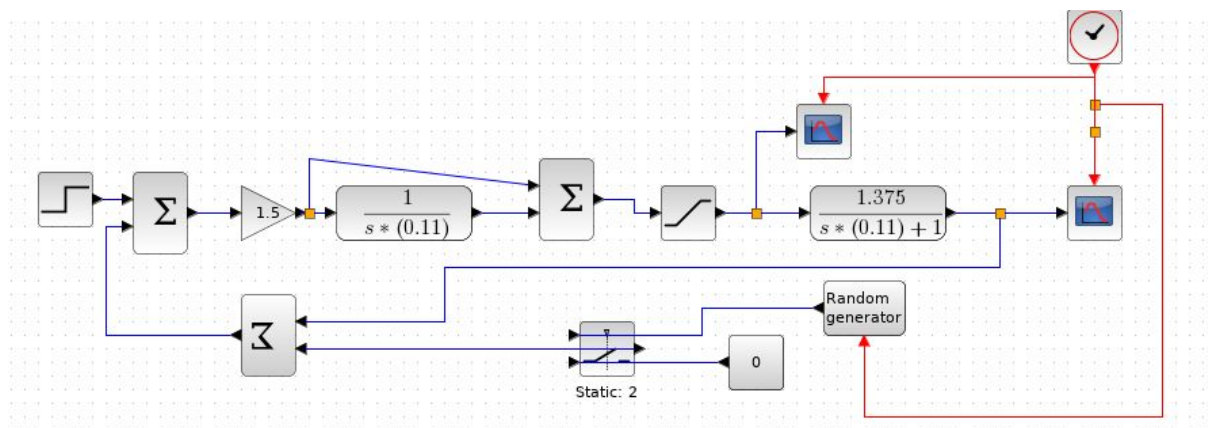
Consideraciones físicas del modelo a seguir

Las consideraciones del modelo físico serán las mismas que en el tp correspondiente a una planta de primer orden ya que solamente estamos agregando un bloque integrador al sistema, el cual no modifica las condiciones físicas.

Por lo tanto utilizamos el mismo esquema de sumatoria de fuerzas en el sistema para desarrollar y obtener nuestra función de transferencia de segundo orden.

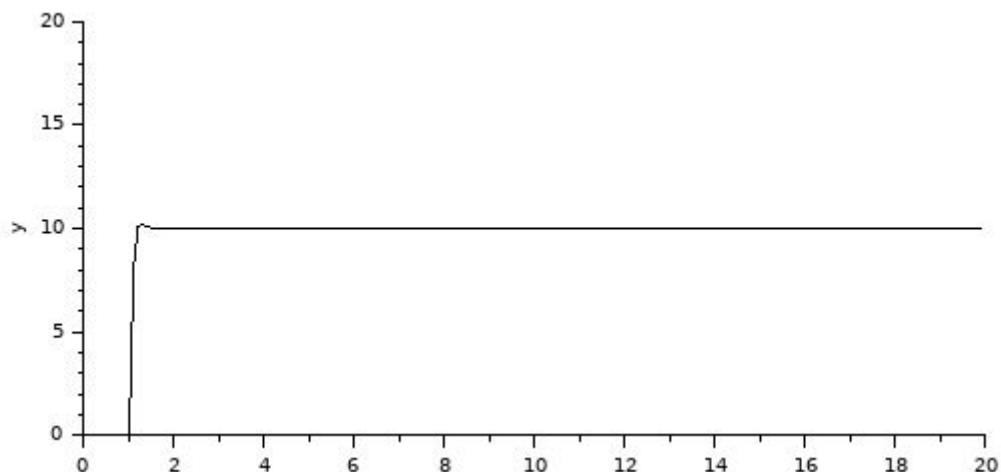
Simulación

Primero simulamos la planta con el nuevo control de tipo proporcional integral, para verificar que con los parámetros y dispositivos elegidos se alcance el set point deseado

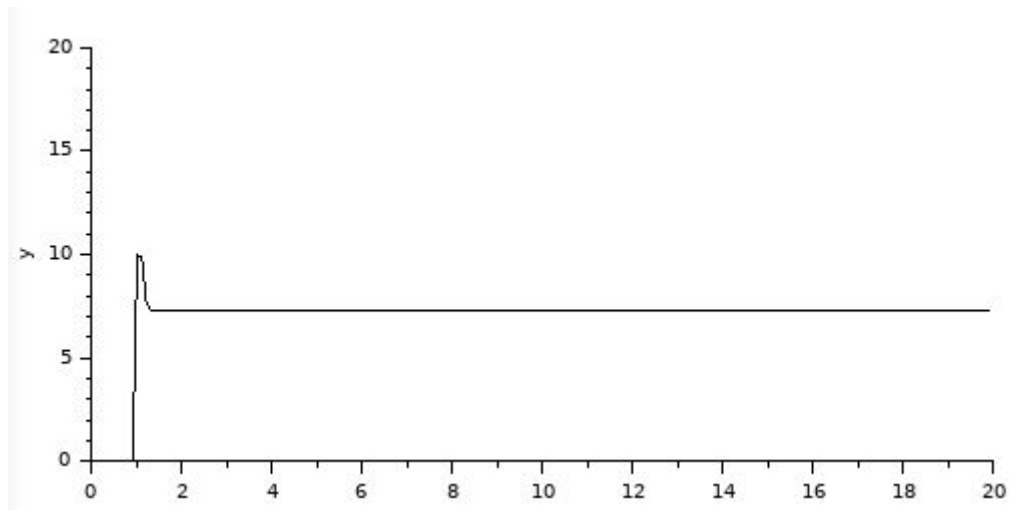


Primero se realizó la simulación sin incluir el ruido que puede tener el sistema

respuesta del sistema:

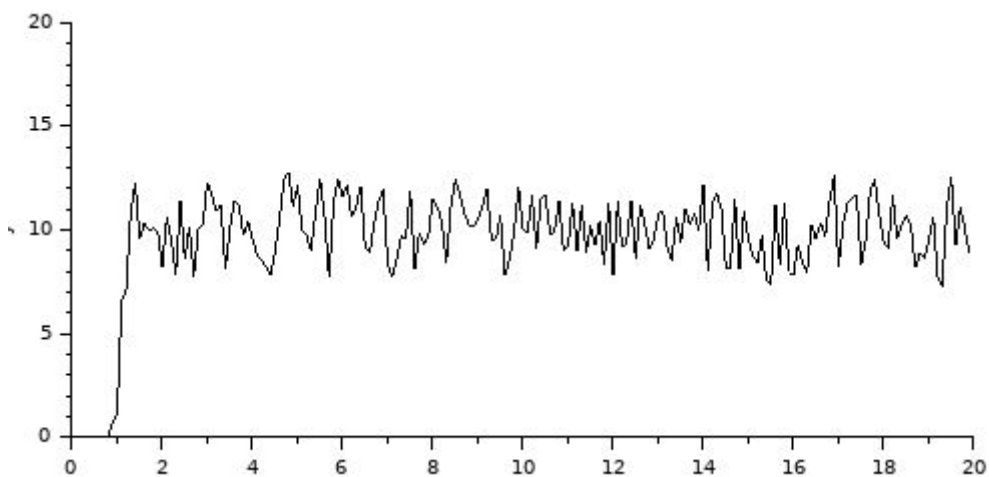


acción de control

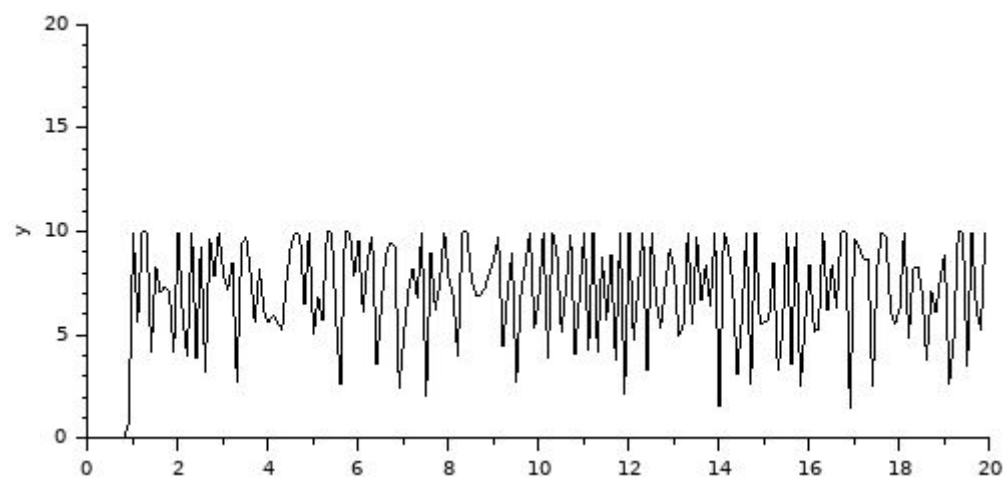


Una vez verificado que pudimos alcanzar el set point deseado agregamos ruido al sistema para tener una mejor aproximación de lo que sería la experiencia real

Respuesta del sistema con ruido:



Acción de control con ruido:



¿Qué nivel de ruido supusieron en estos dos gráficos?

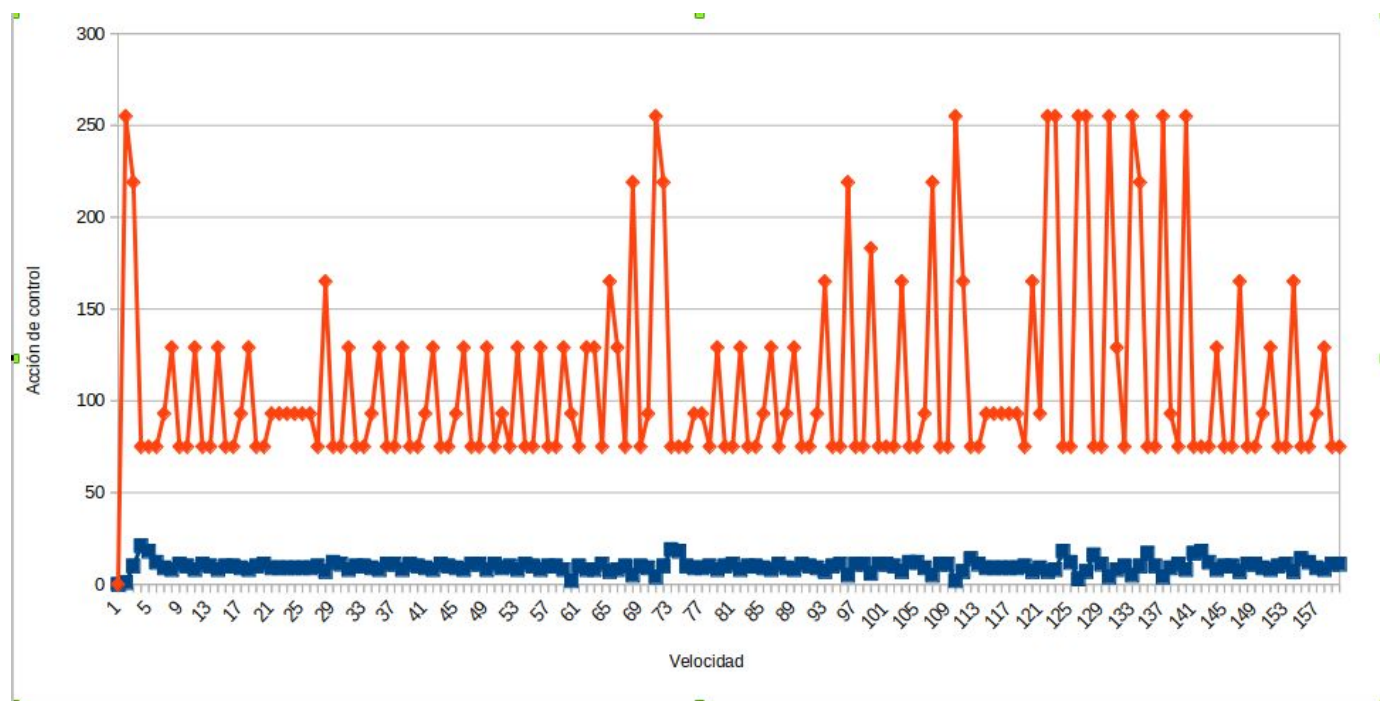
Podemos verificar que el sistema nunca se detiene y que en promedio el sistema se mantiene cerca del valor deseado. en la experiencia real verificaremos si este margen de error realmente sirve.

Mediciones y puesta en marcha

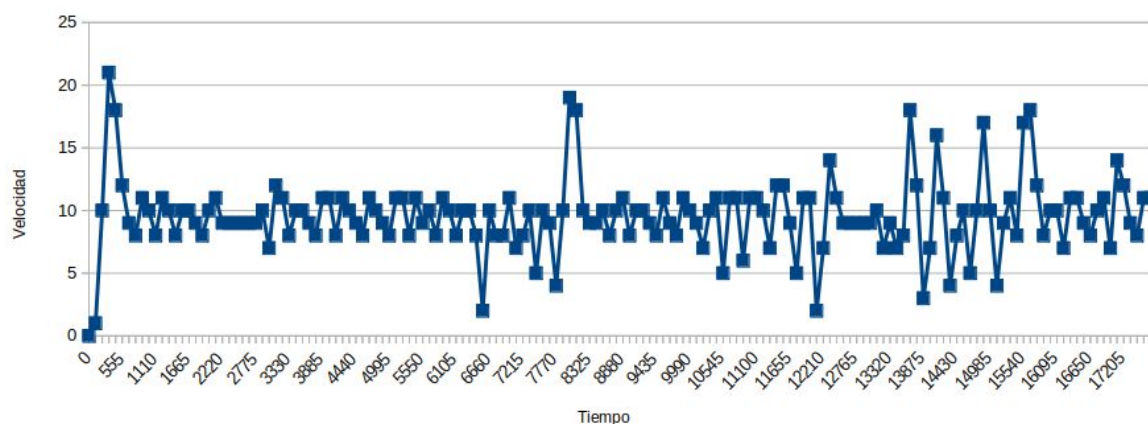
Las conexiones y componentes utilizados para el control fueron los mismos que los presentados en la primer parte del trabajo. Solo se modificó el Software instalado en arduino.

Luego de probarlo y recuperar mediciones conseguimos los siguientes gráficos.

En este primer gráfico podemos ver la acción de control con respecto a la velocidad. Para apreciar la respuesta del sistema aplicamos una fuerza externa, de forma manual. esto puede verse entre las muestras (los valores del eje x corresponden con el número de muestra) 65 y 80, 100 y 140.



También para asegurarnos que el sistema alcanza el setpoint de 10 realizamos el siguiente gráfico, donde también pueden verse los saltos provocados por la fuerza externa aplicada.



Conclusiones

Luego de finalizar las experiencias de laboratorio para controlar nuestro sistema de manera Proporcional-Integral, logramos confirmar los beneficios que conlleva implementar este tipo de control por sobre un control meramente Proporcional.

Es necesario desarrollar esta práctica ya que también observamos que no todos los planteos realizados en la teoría responden de igual manera en el marco real haciendo pruebas con nuestro sistema, en este caso, la cinta mecánica.

La primer y más fuerte conclusión que tenemos luego de las evaluaciones es que en el marco teórico nos abstraemos demasiado de la realidad, y que esta es la única manera de poder modelar nuestro sistema y poder elaborar conclusiones redundantes acerca del comportamiento del mismo. Claros ejemplos de esta conclusión, y a la hora de implementar este sistema, fueron:

- Limitación de los actuadores: Suponemos valores tanto de K o T_i que pueden ser irrealizables en el marco práctico para la acción de control debido a una saturación de los actuadores.
- Hemos asumido que nuestro sistema controlado por PI es de orden 2, debido al nivel de abstracción que tuvimos para modelar los bloques. En el plano práctico, nuestro sistema tiene muchas más variables de las que consideramos por lo que tendría un orden mayor a 2.
- Limitaciones en los tiempos de muestreo. Arduino trabaja con ciclos fijos lo cual acota nuestro marco de control en el sistema.
- La precisión de los sensores que utilizamos en el sistema: La calidad de los mismos añade cierto nivel de error a nuestro sistema.
- En nuestro caso específico, notamos un cambio en el rendimiento del script que grabamos en Arduino dependiendo la cantidad de datos que enviamos para imprimir por pantalla. Esto generaba interrupciones a la hora de ejecutar ciclos de trabajo en la cinta lo que hacía una mala experiencia a la hora de transportar materiales en el sistema.
- Los ruidos obtenidos en las pruebas físicas: No los tuvimos en cuenta a la hora de modelar nuestro sistema desde la teoría.

Por otro lado, verificamos y llegamos a la conclusión que, al aplicar una acción de control de tipo Proporcional-Integral, tenemos varias ventajas frente al control Proporcional que usábamos en el TL1. Al igual que en la teoría:

- Comprobamos que con un control Proporcional-Integral somos capaces de llegar al setpoint en valores de estado estacionario, por lo tanto el único error que observamos luego que el sistema estabiliza está relacionado a los ruidos que se presentan en la práctica.
- Al aumentar el orden, agregamos no solo un polo, sino también una variable al sistema (o un parámetro = TI), por lo cual fuimos capaces de adaptarlo de la manera más provechosa para las necesidades del mismo.
- El tiempo de establecimiento es mejor en comparación al control Proporcional, ya que el control Integral agregado para este TL2 aporta un control que actúa en base a la acumulación de errores en el sistema.

Anexo códigos fuente

CONTROL_VELOCIDAD.ino

```
1  const int sensorPin = 9;
2  const int puentePin = 8;
3  int contador = 0;
4  unsigned long tiempo = 0;
5  unsigned long tiempo_anterior = 0;
6  int ciclos = 0;
7  int valor_anterior = 0;
8  int value = 0;
9
10 void setup()
11 {
12   Serial.begin(9600);
13   pinMode(sensorPin, INPUT);
14 }
15
16 void loop ()
17 {
18   value = digitalRead(sensorPin);
19
20   if(value != valor_anterior)
21   {
22     contador ++;
23     valor_anterior = value;
24   }
25
26   tiempo = millis();
27
28   if(tiempo - tiempo_anterior >= 250)
29   {
30     tiempo_anterior = tiempo;
31
32     ciclos = contador; //24 rendijas una vuelta, 42 cambios
33     Serial.println(ciclos);
34
35
36     if(ciclos > 20)
37     {
38       Serial.println("apagate");
39       digitalWrite(puentePin, LOW);
40
41     }
42     else
43     {
44       Serial.println("prendete");
45       digitalWrite(puentePin, HIGH);
46     }
47
48     contador = 0;
49
50   }
51   delay(1);
52 }
```

VUELTAS_POR_TIEMPO.ino

```
const int sensorPin = 9;

const int puentePin = 8;

int contador = 0;

unsigned long tiempo = 0;

unsigned long
tiempo_anterior = 0;

int ciclos = 0;

int valor_anterior = 0;

int value = 0;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(sensorPin, INPUT);

}

void loop ()

{

value = digitalRead(sensorPin);

if(value != valor_anterior)

{

contador ++;

valor_anterior = value;

}

tiempo = millis();

if(tiempo - tiempo_anterior >= 5000)

{

tiempo_anterior = tiempo;

ciclos = contador; //24 rendijas una vuelta, 42 cambios
```

```
Serial.println(ciclos);
```

```
contador = 0;
```

```
}
```

```
delay(1);
```

```
}
```

CONTROL_ACELERACION.ino

```
1  const int sensorPin = 9;
2  const int puentePin = 8;
3  int contador = 0;
4  unsigned long tiempo = 0;
5  unsigned long tiempo_anterior = 0;
6  int ciclos = 0;
7  int valor_anterior = 0;
8  int value = 0;
9  boolean midio = false;
10 int array[50];
11
12 void setup()
13 {
14     Serial.begin(9600);
15     pinMode(sensorPin, INPUT);
16     pinMode(puentePin, OUTPUT);
17 }
18
19 void loop ()
20 {
21     digitalWrite(puentePin, HIGH);
22     value = digitalRead(sensorPin);
23
24     if(value != valor_anterior)
25     {
26         contador ++;
27         valor_anterior = value;
28         Serial.print(millis());
29         Serial.println(" ");
30     }
31
32     delay(1);
33 }
```

CONTROL_PI:

```
const int sensorPin = 9;
//camio 8 por 6 que es para usar pwm
const int puentePin = 6;

const int velocidadDeseada = 7; //cm/s

unsigned long tiempo = 0;
unsigned long tiempo_anterior = 0;
unsigned long delta_tiempo = 0;

float kI = (1/0.11);
float kP = 2;
float pi = 0;
float compI = 0;
float compP = 0;
float compTI = 0;

float valor_anterior = 0;
float value = 0;
float distanciaRendija = 0.13;
float distanciaRecorrida = 0;
float errorACorregir = 0;
float errorPromedio = 2.89;
float velocidad = 0;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  pinMode(puentePin, OUTPUT);
}

void loop ()
{
  value = digitalRead(sensorPin);

  if(value != valor_anterior)
  {
    distanciaRecorrida += distanciaRendija;
    valor_anterior = value;
  }

  // milisegundos
```

```

tiempo = millis();
delta_tiempo = tiempo - tiempo_anterior;

if(delta_tiempo > 110) {

    //VELOCIDAD QUE MIDIO - VELOCIDAD QUE QUEREMOS
    velocidad = (distanciaRecorrida / delta_tiempo) * 1000;
    errorACorregir = velocidadDeseada - velocidad;

    // Ctrl Proporcional
    compP = kP * errorACorregir;
    compI += delta_tiempo * errorACorregir;
    //compI += errorACorregir * kP;

    Serial.print("compP: \t");
    Serial.print(compP);
    Serial.print("\t");

    Serial.print("compI: \t");
    Serial.print(compI);
    Serial.print("\t");

    compTI = compI * kP * kI;
    //compTI = compI * kI;

    if(compTI > 10) {
        compTI = 10;
    }
    if(compTI < 0) {
        compTI = 0;
    }

    //pi = compP + (compI * kP * kI);
    pi = compP + compTI;

    Serial.print("velocidad: \t");
    Serial.print(velocidad);
    Serial.print("\t");

    Serial.print("errorACorregir: \t");
    Serial.print(errorACorregir);
    Serial.print("\t");

    //saturar la salida
    if(pi > 10) {
        pi = 10;
    }
    if(pi < 0) {
        pi = 0;
    }

    pi = map(pi, 0, 10, 75, 255);
    Serial.print("pi: \t");
    Serial.print(pi);

```

```

Serial.print("\n");

analogWrite(puentePin, pi);
tiempo_anterior = tiempo;
distanciaRecorrida = 0;

}

delay(1);

}

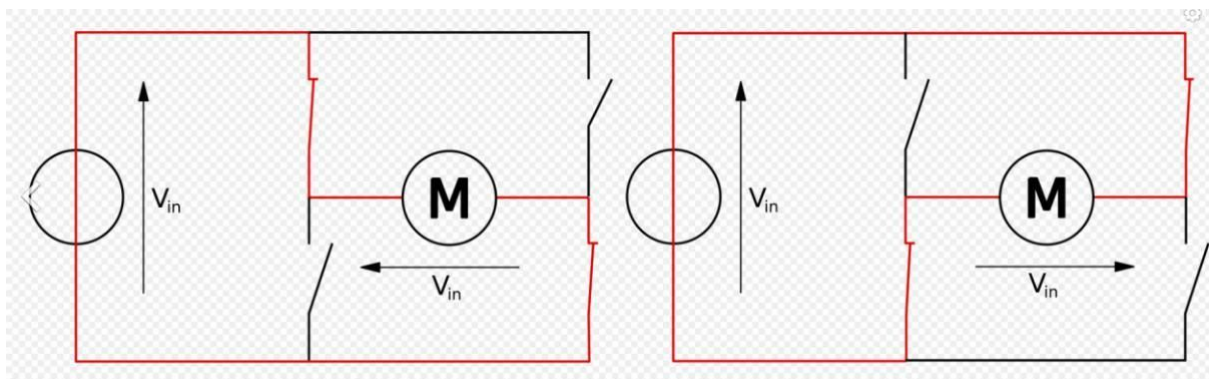
```

ANEXO TEÓRICO – PUENTE H

Un Puente en H es un circuito electrónico que generalmente se usa para permitir a un motor eléctrico DC girar en ambos sentidos, avance y retroceso.

El puente H se usa para invertir el giro de un motor, pero también puede usarse para frenarlo (de manera brusca), al hacer un corto entre los bornes del motor, o incluso puede usarse para permitir que el motor frene bajo su propia inercia, cuando desconectamos el motor de la fuente que lo alimenta.

Un puente H se construye con 4 interruptores (mecánicos o mediante transistores). Cuando los interruptores S1 y S4 (ver primera figura) están cerrados (y S2 y S3 abiertos) se aplica una tensión positiva en el motor, haciéndolo girar en un sentido. Abriendo los interruptores S1 y S4 (y cerrando S2 y S3), el voltaje se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso del motor.



A fines del objetivo de nuestra experiencia, no buscamos cambios de sentido del motor, sino simplemente el control on-off.